Laboratorio Dirigido 1

Caso: Plataforma de cómputo en la nube

Una empresa peruana ofrece infraestructura de cómputo en la nube a empresas y desarrolladores. Los clientes ejecutan trabajos de procesamiento y pagan según los recursos utilizados y el tiempo de ejecución.

Durante los últimos seis meses, la empresa ha incrementado sus ingresos; sin embargo, el margen obtenido por cliente ha disminuido. Para efectos del análisis, se considerará el margen como la diferencia entre el importe facturado y el costo interno de ejecución.

El equipo de operaciones ha identificado que ciertos trabajos consumen una cantidad elevada de recursos, algunos fallan antes de finalizar y otros generan períodos de capacidad ociosa.

La gerencia quiere determinar qué características del uso de la plataforma están asociadas con menores márgenes, con el fin de tomar decisiones sobre la asignación de capacidad, la configuración del servicio y, eventualmente, la estructura tarifaria.

Se dispone de información como:

- Cliente
- Fecha y hora de inicio
- Duración del trabajo
- CPU y memoria solicitadas
- CPU y memoria efectivamente utilizadas
- Región del servidor
- Tipo de plan contratado
- Costo interno de ejecución
- Importe facturado
- Estado del trabajo: completado / fallido / cancelado
- Número de intentos de ejecución del trabajo
- Mensajes de error
- Tickets escritos enviados a soporte

1. Planteamiento del problema

A partir del caso, formule una pregunta que represente claramente el problema de análisis, relacionando dos o más variables y que pueda ser evaluada empíricamente con datos.

2. Objetivos del proyecto

a) Proponga un objetivo de negocio para el proyecto.

b) Formule el correspondiente objetivo de análisis de datos.

c) Proponga al menos un criterio o métrica de éxito que permita evaluar si los resultados del análisis son útiles para el negocio.

3. Población de análisis

a) Defina la unidad de análisis que considera más apropiada.

b) Delimite la población de análisis en espacio y tiempo.

c) Proponga al menos un criterio de inclusión y uno de exclusión.

4. Recursos necesarios

Identifique los principales recursos necesarios para desarrollar el proyecto, considerando las siguientes categorías:

- Personas
- Datos
- Herramientas

5. Limitaciones del proyecto

Identifique una posible limitación del proyecto para cada una de las siguientes categorías:

- Negocio
- Datos
- Tiempo

Para cada limitación, explique brevemente cómo podría afectar el desarrollo del proyecto.

6. Datos estructurados y no estructurados

Clasifique la información disponible en datos estructurados y no estructurados. Para los datos no estructurados, proponga una forma de convertirlos en información estructurada.

7. Tipos de variables

A partir de las siguientes variables relacionadas con el caso, complete la tabla indicando su naturaleza, escala de medición y cuatro valores de ejemplo que podrían registrarse para cada variable.

Variable	Naturaleza	Escala de medición	4 valores de ejemplo
DNI del trabajador			
Duración del trabajo (minutos)			
Temperatura del servidor (°C)			
Tipo de plan contratado (Básico $<$ Estándar $<$ Premium $<$ VIP)			
Costo interno de ejecución (S/)			
Importe facturado (S/)			
Número de intentos de ejecución del trabajo			

8. Ejercicio de práctica en Google Colab

Se comparte el archivo `1INF03_Lab1.ipynb`, correspondiente a un ejercicio de un Laboratorio Calificado 1 de ciclos anteriores, para que pueda practicar su desarrollo en Google Colab.

Durante esta actividad puede consultar el material del curso y utilizar Internet.

Importante: en el laboratorio calificado no se permitirá el acceso a Internet.